

Conceptos Generales

Grado de un vértice en grafos no dirigidos

El grado de un vértice $deg(v)$ en un grafo no dirigido, es el número de aristas que inciden en el vértice (los bucles cuentan como dos aristas incidentes)

Lema del apretón de manos:

La suma de los grados de los vértices de un grafo es igual al doble del número de aristas, razón por la cual el grado de los vértices de un grafo siempre será un número par. Para un grafo $G = (V, E)$,

$$\sum_{v \in V} deg(v) = 2|E|$$

Conceptos Generales

Grado de un vértice en grafos no dirigidos

Ejemplo:

Comprobar el lema del apretón de manos para el siguiente grafo no dirigido:

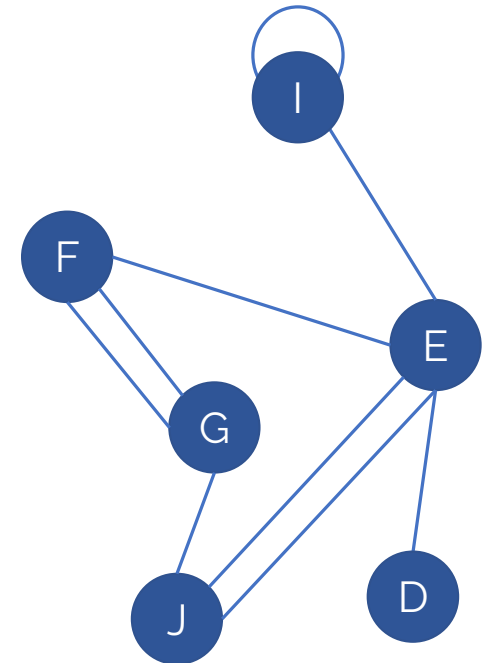
1. Grado de vértices
2. Cantidad de aristas

- $\deg(D) = 1$
- $\deg(E) = 5$
- $\deg(F) = 3$
- $\deg(G) = 3$
- $\deg(I) = 3$
- $\deg(J) = 3$

$$|E| = 9$$

3. Lema del apretón de manos

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| \rightarrow 18 = (2) * 9$$



Conceptos Generales

Grado de un vértice en grafos dirigidos

El grado de un vértice $deg(v)$ en un grafo dirigido, es la suma del número de aristas de entrada al vértice y el número de aristas de salida:

- $deg^-(v)$ grado de entrada: son las aristas que entran al vértice
- $deg^+(v)$ grado de salida: son las aristas que salen del vértice

Lema del apretón de manos:

La suma de los grados de entrada de los vértices es igual a la suma de los grados de salida de los vértices y a la cantidad de aristas del grafo. Para un grafo $G = (V, E)$,

$$\sum_{v \in V} deg^-(v) = \sum_{v \in V} deg^+(v) = |E|$$

Conceptos Generales

Grado de un vértice en grafos dirigidos

Ejemplo:

Comprobar el lema del apretón de manos para el siguiente grafo dirigido:

1. Grado de vértices

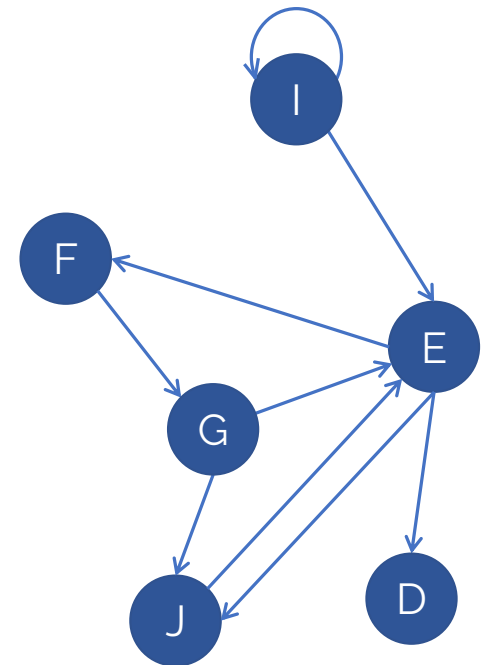
- | | |
|-------------------|-------------------|
| • $\deg^-(D) = 1$ | • $\deg^+(D) = 0$ |
| • $\deg^-(E) = 3$ | • $\deg^+(E) = 3$ |
| • $\deg^-(F) = 1$ | • $\deg^+(F) = 1$ |
| • $\deg^-(G) = 1$ | • $\deg^+(G) = 2$ |
| • $\deg^-(I) = 1$ | • $\deg^+(I) = 2$ |
| • $\deg^-(J) = 2$ | • $\deg^+(J) = 1$ |

Entrada

Salida

- | |
|-----------------|
| • $\deg(D) = 1$ |
| • $\deg(E) = 6$ |
| • $\deg(F) = 2$ |
| • $\deg(G) = 3$ |
| • $\deg(I) = 3$ |
| • $\deg(J) = 3$ |

Total



Conceptos Generales

Grado de un vértice en grafos dirigidos

Ejemplo:

Comprobar el lema del apretón de manos para el siguiente grafo dirigido:

2. Cantidad de aristas

$$|E| = 9$$

3. Lema del apretón de manos

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = 9 \quad \sum_{v \in V} \deg^+(v) = 9$$

